

Teo Fn Holomorfa Disco Unidad No Anula Cota Derivada

Teorema 1. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D}$:

$$(1 - |z|^2) |f'(z)| \leq 2 |f(z)| \log \left(\frac{1}{|f(z)|} \right).$$

En particular, $|f'(0)| \leq 2 |f(0)| \log \left(\frac{1}{|f(0)|} \right).$

Demostración: Como $\mathbb{D}$ es simplemente conexo y f no se anula en $\mathbb{D}$, por el **teo-fn-holomorfa-dominio** existe $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $e^g = f$. Entonces, como $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $|f| = e^{\Re(g)} < 1$, luego $\Re(g) < 0$. Por tanto, $(-g) \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $(-g)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$.

Entonces, por la **prop-subordinacion-parte-real-positiva/proposición 1**, $\forall z \in \mathbb{D}$: $|(-g)'(z)| (1 - |z|^2) \leq 2\Re(-g(z))$.

- Para el lado izquierdo, como $f'(z) = e^{g(z)} g'(z) = f(z) g'(z)$, obtenemos que $|(-g)'(z)| = |g'(z)| = \frac{|f'(z)|}{|f(z)|}$.
- Para el lado derecho, tenemos que $\Re(-g(z)) = -\Re(g(z)) = -\log |f(z)| = \log \left(\frac{1}{|f(z)|} \right)$.

Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D}$: $(1 - |z|^2) |f'(z)| \leq 2 |f(z)| \log \left(\frac{1}{|f(z)|} \right)$.

En particular, para $z = 0$ obtenemos que $|f'(0)| \leq 2 |f(0)| \log \left(\frac{1}{|f(0)|} \right)$. ■